

Thiết kế hạ tầng triển khai — Website Bán Quần Áo

1. Tổng quan

Tài liệu này mô tả kiến trúc hạ tầng triển khai cho hệ thống "Website Bán Quần Áo" của Nhóm 10. Thiết kế được xây dựng dựa trên mô hình tham khảo (kiến trúc AWS enterprise-grade) nhưng **đã được điều chỉnh** phù hợp với bối cảnh thực tế:

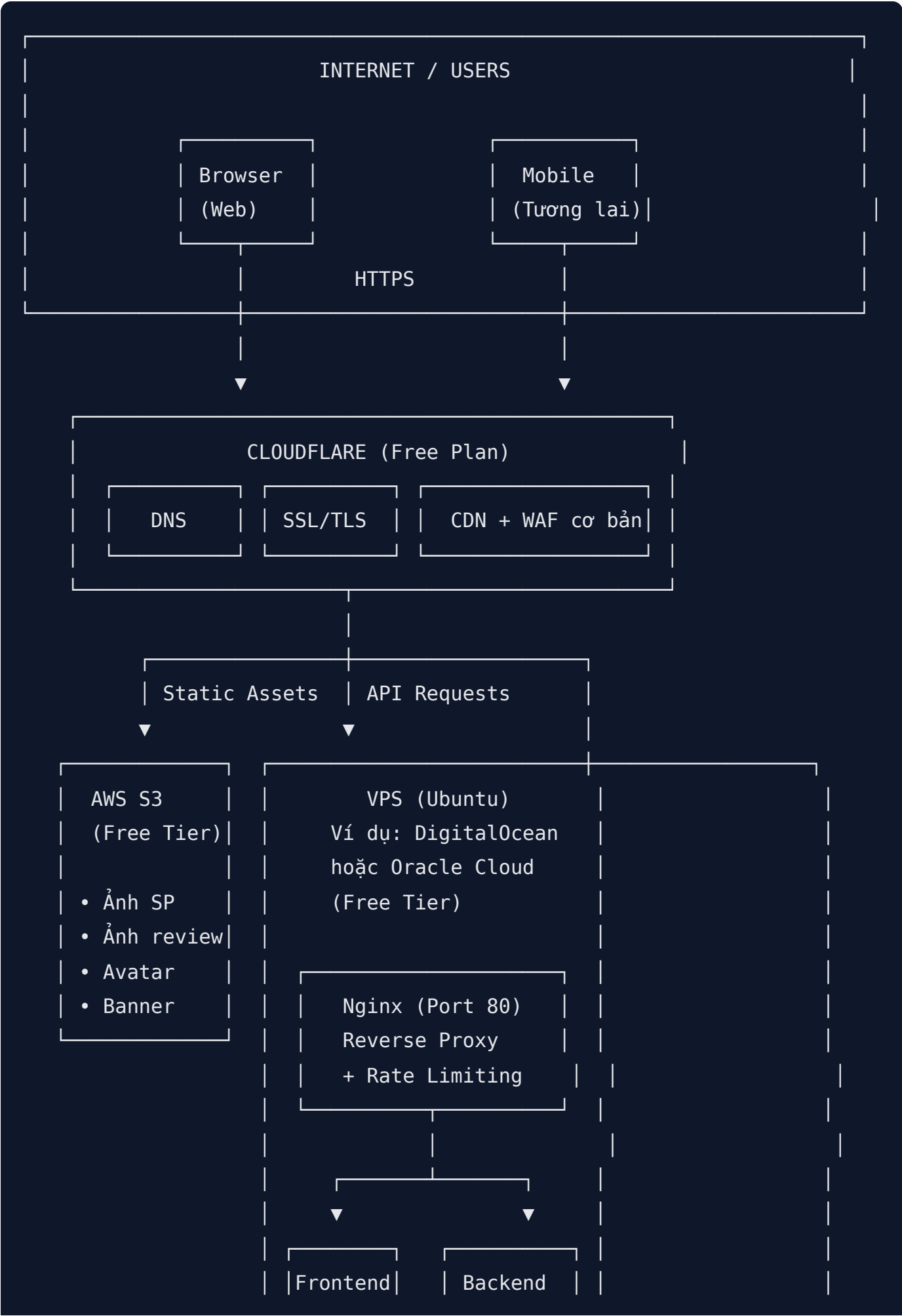
- Đối tượng:** Sinh viên, ngân sách hạn chế
- Tài nguyên cloud:** AWS Free Tier (chủ yếu dùng S3 lưu ảnh sản phẩm)
- Quy mô dự kiến:** < 1.000 người dùng đồng thời
- Mục tiêu:** Chi phí tối thiểu (gần \$0/tháng), dễ vận hành, đủ chuyên nghiệp cho báo cáo

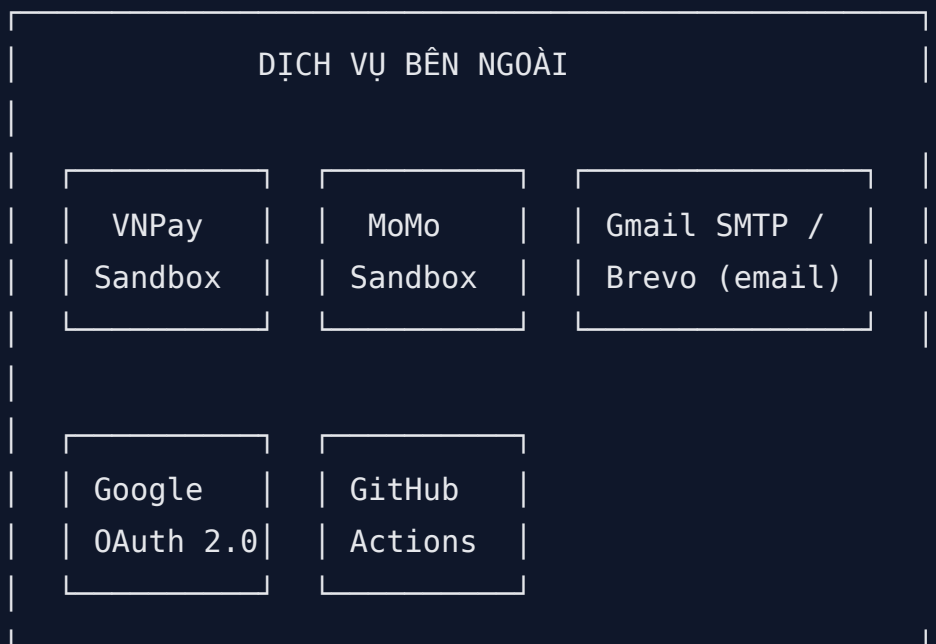
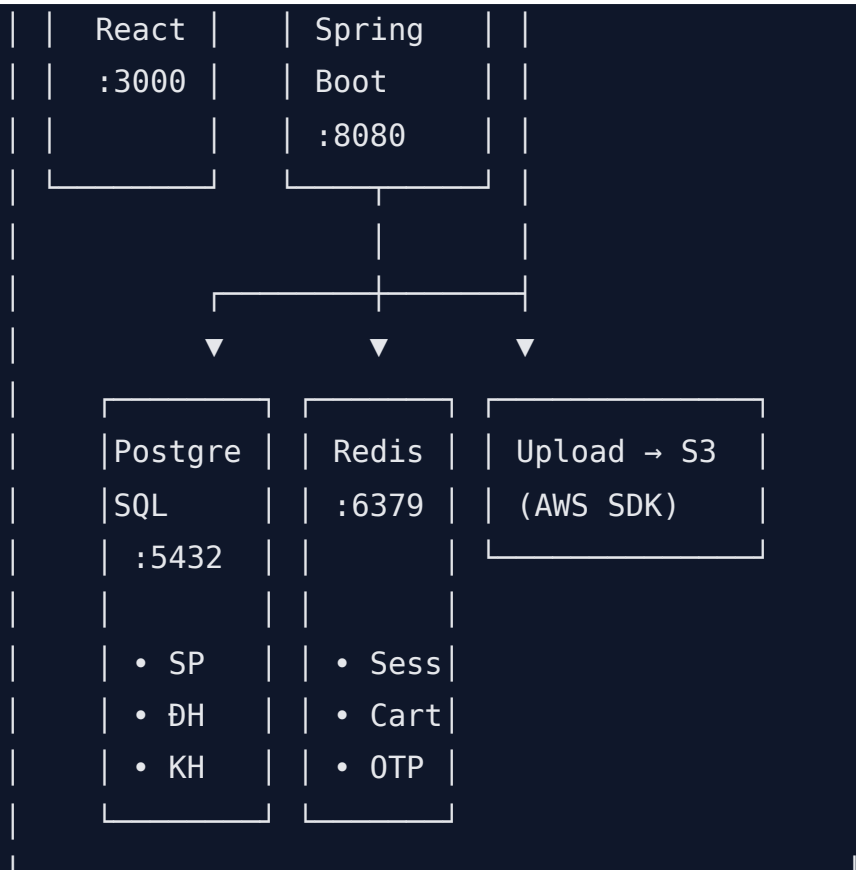
2. So sánh: Mô hình tham khảo vs. Thiết kế nhóm

Thành phần	Mô hình tham khảo (Enterprise)	Thiết kế nhóm (Student)	Lý do điều chỉnh
CDN	CloudFront	Cloudflare (Free plan)	Miễn phí, tích hợp DNS + SSL + CDN
Load Balancer	AWS ALB	Nginx Reverse Proxy	ALB tốn ~\$16/tháng, Nginx miễn phí
Container Runtime	AWS ECS + ECR	Docker Compose trên VPS	ECS phức tạp và tốn phí, Docker Compose đơn giản hơn cho team nhỏ
Database	Amazon RDS PostgreSQL	PostgreSQL trên VPS (hoặc Neon free)	RDS tốn phí ngoài free tier 12 tháng đầu
Cache	Amazon ElastiCache (Redis)	Redis container trên VPS	ElastiCache không có free tier

Object Storage	S3	S3 (giữ nguyên)	Free tier: 5GB, 20K GET, 2K PUT/tháng — đủ dùng
Email Service	Amazon SES + SNS	Gmail SMTP (dev) / Brevo free (prod)	SES cần verify domain, Brevo cho 300 email/ngày miễn phí
Message Queue	Amazon MSK (Kafka)	Không cần	Quy mô nhỏ, xử lý đồng bộ là đủ
CI/CD	AWS CodeBuild	GitHub Actions (free)	2.000 phút/tháng miễn phí cho repo private
WAF	AWS WAF	Cloudflare WAF (free tier)	Bảo vệ cơ bản DDoS + bot miễn phí
Payment	Stripe	VNPay Sandbox / MoMo Sandbox	Phù hợp thị trường Việt Nam, có sandbox test miễn phí

3. Sơ đồ kiến trúc hạ tầng





4. Chi tiết từng thành phần

4.1. Tầng Client (Người dùng)

Thành phần	Mô tả
Web Browser	Giao diện chính, hỗ trợ Chrome/Firefox/Safari/Edge. Responsive design (Desktop + Mobile)
Mobile (tương lai)	Hiện tại chưa phát triển, kiến trúc API-first cho phép mở rộng sau

4.2. Tầng Edge — Cloudflare (Free Plan)

Chức năng	Chi tiết
DNS Management	Quản lý domain, trỏ về VPS
SSL/TLS	Chứng chỉ HTTPS miễn phí (Full Strict mode)
CDN	Cache static assets (JS, CSS, fonts) tại edge server gần người dùng
WAF cơ bản	Chặn bot, DDoS protection layer 3/4, IP filtering
Page Rules	Cache rules cho static content, redirect HTTP → HTTPS

Chi phí: \$0/tháng

4.3. Tầng Lưu trữ tĩnh — AWS S3

Cấu hình	Chi tiết
Bucket	nhom10-clothing-store-assets
Region	ap-southeast-1 (Singapore — gần Việt Nam)
Cấu trúc thư mục	/products/ , /reviews/ , /avatars/ , /banners/
Access Control	IAM User với quyền s3:PutObject , s3:GetObject cho backend
Public Access	Cho phép đọc public qua bucket policy (hoặc Pre-signed URL cho ảnh private)
CORS	Cấu hình cho phép upload từ domain frontend

Free Tier: 5 GB storage, 20.000 GET requests, 2.000 PUT requests/tháng — đủ cho giai đoạn phát triển và demo.

4.4. Tầng Server — VPS

Lựa chọn VPS (chọn 1 trong các phương án sau)

Phương án	Cấu hình	Chi phí	Ghi chú
Oracle Cloud Free Tier ★	1 OCPU, 1GB RAM, 50GB disk	\$0/tháng (Always Free)	Khuyến nghị cho sinh viên
DigitalOcean	1 vCPU, 1GB RAM, 25GB SSD	~\$6/tháng	Có GitHub Student Pack credit
AWS EC2 Free Tier	t2.micro, 1GB RAM	\$0/tháng (12 tháng đầu)	Cùng account với S3

Docker Compose Stack

Toàn bộ ứng dụng chạy bằng Docker Compose trên 1 VPS duy nhất:

```
# docker-compose.yml (minh họa cấu trúc)
services:
  nginx: # Reverse Proxy + Static serving
    ports: ["80:80", "443:443"]

  frontend: # React/Vite build → Nginx serve
    build: ./frontend

  backend: # Spring Boot API
    build: ./backend
    ports: ["8080:8080"]
    environment:
      - DB_HOST=postgres
      - REDIS_HOST=redis
      - AWS_S3_BUCKET=nhom10-clothing-store-assets

  postgres: # Cơ sở dữ liệu chính
    image: postgres:16-alpine
    ports: ["5432:5432"]
    volumes: ["postgres_data:/var/lib/postgresql/data"]

  redis: # Cache & Session store
    image: redis:7-alpine
    ports: ["6379:6379"]
```

4.5. Tầng Ứng dụng

4.5.1. Frontend — React

Thuộc tính	Chi tiết
Framework	React + Vite
Routing	React Router v6
State Management	Context API / Zustand
HTTP Client	Axios (gọi API backend)

Build Output	Static files → Nginx serve
---------------------	----------------------------

4.5.2. Backend — Spring Boot

Thuộc tính	Chi tiết
Framework	Spring Boot 3.x
API Style	RESTful API (JSON)
Authentication	JWT + Spring Security
ORM	Spring Data JPA / Hibernate
File Upload	AWS SDK for Java → S3
Email	JavaMailSender (SMTP)
Validation	Jakarta Bean Validation

4.5.3. Nginx — Reverse Proxy

```
# Cấu hình minh họa
server {
    listen 80;
    server_name clothing-store.example.com;

    # Frontend (React SPA)
    location / {
        proxy_pass http://frontend:3000;
    }

    # Backend API
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }

    # Rate limiting
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api:10m rate=30r/m;
    location /api/auth/ {
        limit_req zone=api burst=5;
        proxy_pass http://backend:8080;
    }
}
```

4.6. Tầng Dữ liệu

4.6.1. PostgreSQL 16 — Cơ sở dữ liệu chính

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ:

Schema	Bảng chính
Sản phẩm	products, product_variants, categories, collections
Người dùng	users, addresses, membership_tiers
Đơn hàng	orders, order_items, payments

Tương tác	reviews , wishlists , cart_items
Marketing	vouchers , banners , blog_posts

Backup Strategy: Cronjob pg_dump hàng ngày → lưu file .sql.gz → upload lên S3 bucket riêng.

4.6.2. Redis 7 — Cache & Session

Mục đích	Key Pattern	TTL
Session	session:{sessionId}	30 phút
Giỏ hàng khách vắng lai	cart:guest:{guestId}	7 ngày
OTP quên mật khẩu	otp:reset:{email}	15 phút
Cache danh mục	cache:categories	1 giờ
Cache sản phẩm hot	cache:products:trending	10 phút

4.7. Dịch vụ bên ngoài (3rd Party)

Dịch vụ	Mục đích	Chi phí
VNPay Sandbox	Thanh toán thẻ ATM/QR	Miễn phí (sandbox)
MoMo Sandbox	Thanh toán ví MoMo	Miễn phí (sandbox)
Google OAuth 2.0	Đăng nhập bằng Google	Miễn phí
Gmail SMTP	Gửi email xác thực, thông báo đơn hàng	Miễn phí (giới hạn 500 email/ngày)
Brevo (Sendinblue)	Email transactional (nếu cần nhiều hơn)	Free: 300 email/ngày

4.8. CI/CD — GitHub Actions



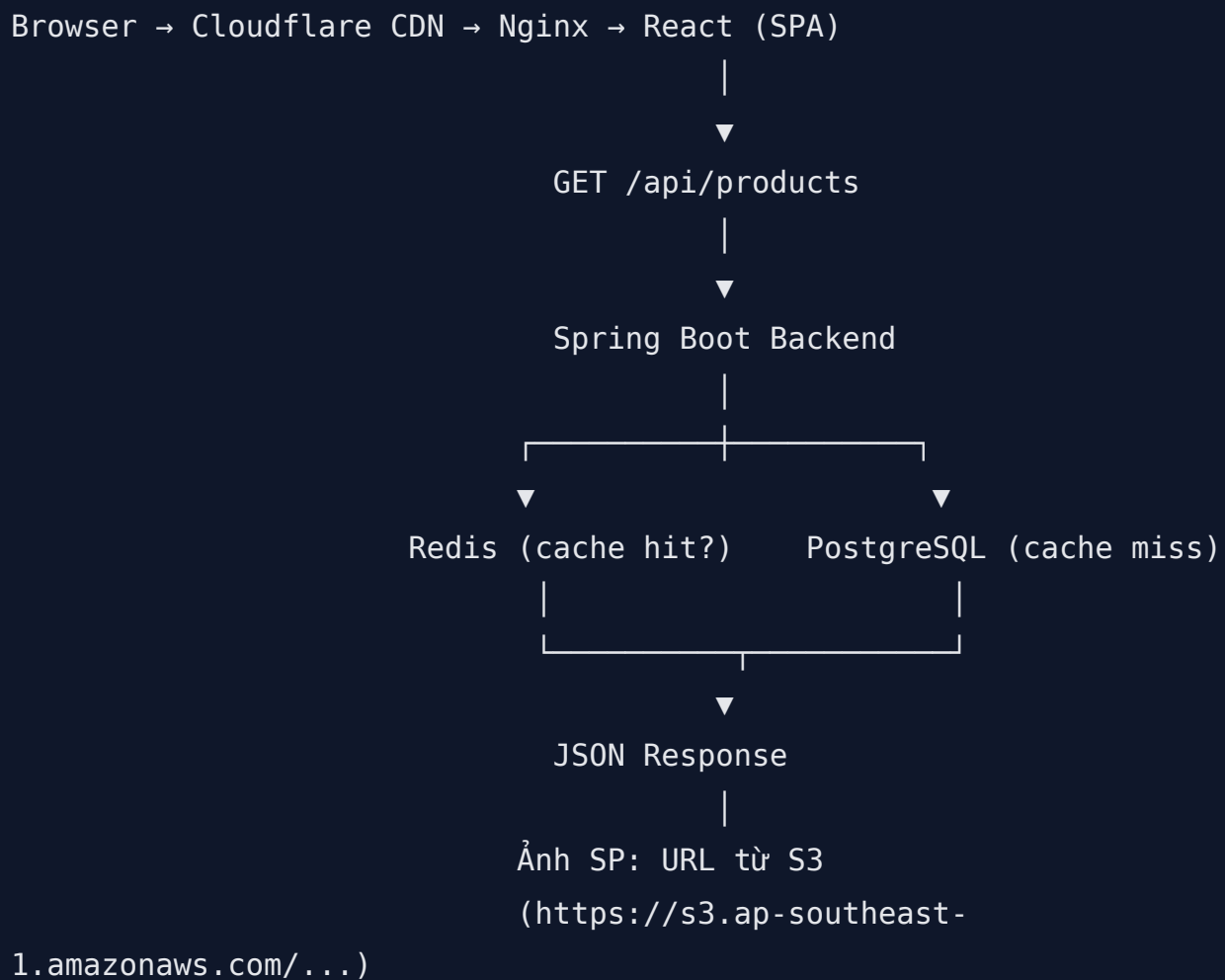
Pipeline cơ bản:

1. **Build:** Compile Java (Maven), Build React (Vite)
2. **Test:** Chạy unit tests (JUnit, Jest)
3. **Docker Build:** Build Docker images
4. **Deploy:** SSH vào VPS → `docker compose pull && docker compose up -d`

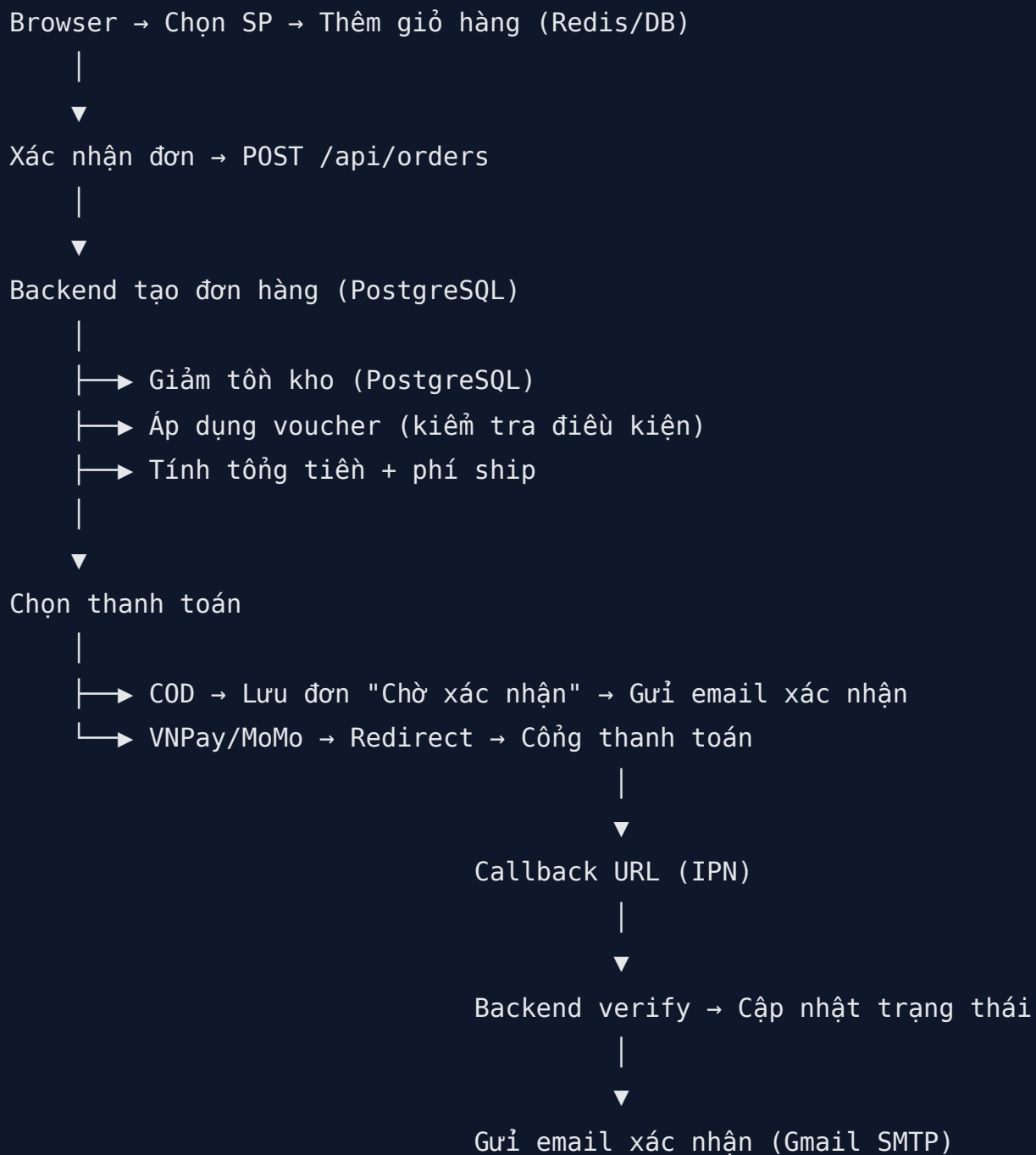
Chi phí: Miễn phí (2.000 phút/tháng cho private repo)

5. Luồng dữ liệu chính

5.1. Luồng xem sản phẩm



5.2. Luồng đặt hàng & thanh toán



5.3. Luồng upload ảnh sản phẩm (Admin)

Admin Dashboard → Chọn ảnh → POST /api/admin/upload (multipart)

|

▼

Backend (Spring Boot)

|

└─> Validate (type, size ≤ 5MB)

└─> Resize/Compress (nếu cần)

└─> Upload lên S3 (AWS SDK)

|

Bucket: nhom10-clothing-store-assets

|

Key: products/{productId}/{uuid}.webp

|

▼

Trả về URL S3 → Lưu vào PostgreSQL (bảng product_images)

6. Bảo mật

Lớp bảo mật	Biện pháp
Mạng	Cloudflare WAF, HTTPS everywhere, Rate limiting (Nginx)
Ứng dụng	JWT authentication, CSRF protection, Input validation, XSS prevention
Dữ liệu	Mật khẩu hash bằng BCrypt, Dữ liệu nhạy cảm mã hóa, Prepared statements (chống SQL Injection)
Infrastructure	SSH key-only (tắt password auth), Firewall (UFW): chỉ mở port 80, 443, 22
Thanh toán	Không lưu thông tin thẻ — delegate cho VNPay/MoMo, Verify callback signature
S3	IAM user riêng cho app, Bucket policy chặt chẽ, Không expose AWS credentials

7. Monitoring & Backup

7.1. Monitoring (Giám sát)

Công cụ	Mục đích	Chi phí
UptimeRobot	Kiểm tra uptime website mỗi 5 phút	Miễn phí (50 monitors)
Docker logs	<code>docker compose logs -f</code> để xem log realtime	Miễn phí
Spring Boot Actuator	Health check endpoint <code>/actuator/health</code>	Miễn phí (built-in)

7.2. Backup (Sao lưu)

Đối tượng	Chiến lược	Tần suất
PostgreSQL	<code>pg_dump</code> → compress → upload S3	Hàng ngày (00:00)
Redis	RDB snapshot	Tự động (mỗi 60 giây nếu có thay đổi)
Source code	Git (GitHub)	Mỗi commit
Docker configs	Git (cùng repo hoặc repo riêng)	Mỗi thay đổi

8. Ước tính chi phí hàng tháng

Thành phần	Chi phí/tháng	Ghi chú
VPS (Oracle Cloud Free)	\$0	Always Free tier
AWS S3	\$0	Free tier 12 tháng
Cloudflare	\$0	Free plan
Domain	~\$1/tháng	(~\$12/năm cho <code>.com</code>)
GitHub	\$0	Free cho private repo
Gmail SMTP	\$0	Giới hạn 500 email/ngày

VNPay/MoMo Sandbox	\$0	Chỉ sandbox cho demo
UptimeRobot	\$0	Free plan
Tổng cộng	~\$1/tháng	Chỉ tốn tiền domain



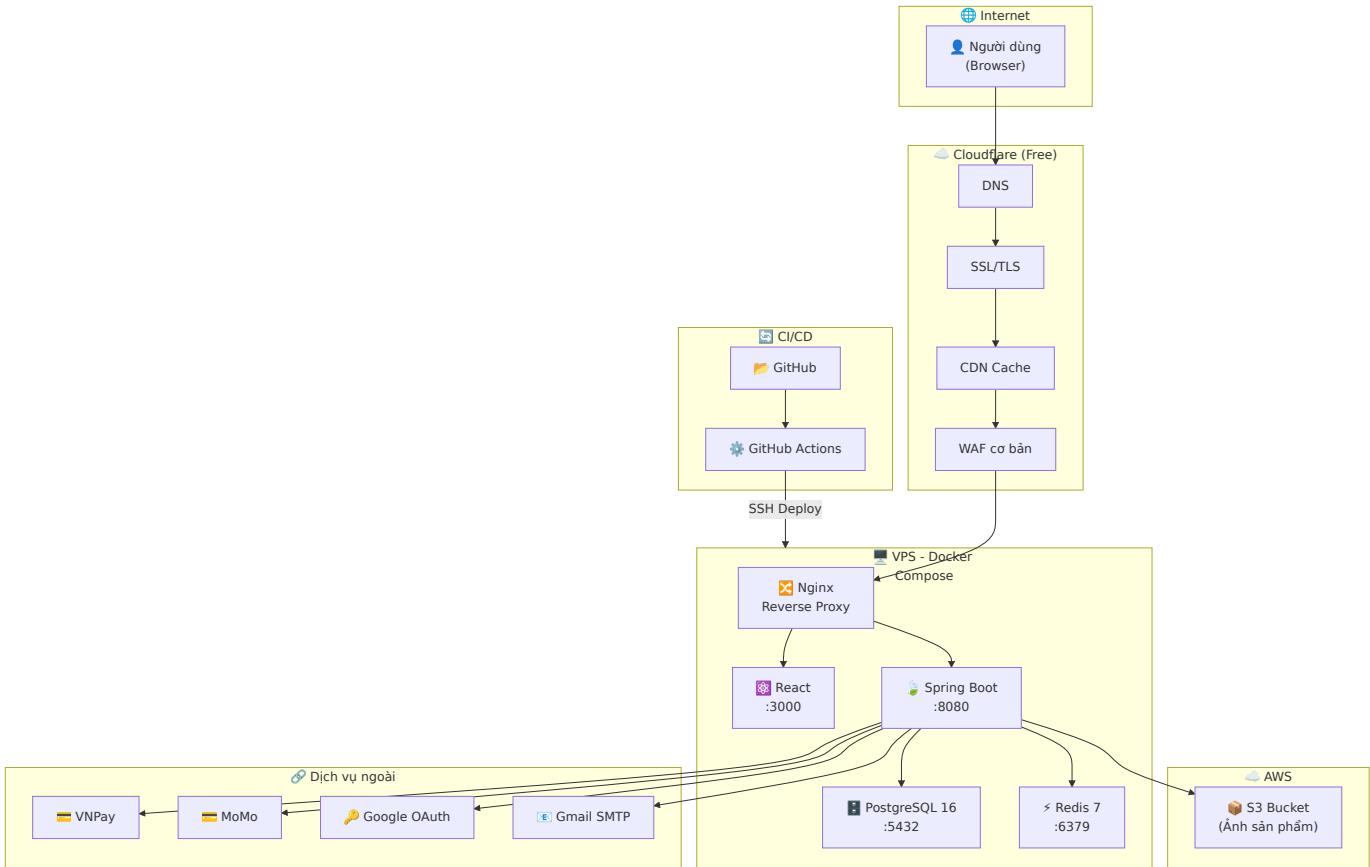
Phương án thay thế nếu dùng AWS EC2 Free Tier: Cũng \$0/tháng trong 12 tháng đầu (t2.micro), nhưng sẽ phát sinh phí sau khi hết free tier.

9. Kế hoạch mở rộng (Scalability Roadmap)

Khi ứng dụng tăng trưởng, có thể nâng cấp theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Hiện tại) đoạn 3 (Enterprise)	Giai đoạn 2 (Tăng trưởng)	Giai
• 1 VPS, Docker Compose Kubernetes (EKS) • PostgreSQL trên VPS Multi-AZ • Redis trên VPS ElastiCache Cluster • Nginx reverse proxy Auto Scaling • S3 direct URL CloudFront + S3 + Lambda@Edge • Gmail SMTP SNS + SQS • Không message queue Amazon MSK (Kafka) • GitHub Actions CodePipeline + CodeBuild	• 2+ VPS, Docker Swarm • RDS PostgreSQL (managed) • ElastiCache Redis • AWS ALB • CloudFront + S3 • Amazon SES • Redis Pub/Sub • GitHub Actions + Docker Hub	• • RDS • • ALB + • • SES + • • AWS

10. Sơ đồ kiến trúc (Mermaid)



Phụ lục A: Cấu trúc thư mục S3

```
nhom10-clothing-store-assets/  
├─ products/  
│   ├─ {productId}/  
│   │   ├─ main.webp          # Ảnh chính  
│   │   ├─ thumb.webp        # Thumbnail  
│   │   └─ gallery-{n}.webp  # Ảnh phụ  
├─ reviews/  
│   └─ {reviewId}/  
│       └─ {uuid}.webp  
├─ avatars/  
│   └─ {userId}.webp  
├─ banners/  
│   └─ {bannerId}.webp  
└─ backups/  
    └─ postgresql/  
        └─ backup-{date}.sql.gz
```

Phụ lục B: Ports mở trên VPS (UFW Rules)

Port	Protocol	Nguồn	Mục đích
22	TCP	IP cụ thể	SSH (chỉ key-based)
80	TCP	Cloudflare IPs	HTTP → redirect HTTPS
443	TCP	Cloudflare IPs	HTTPS (Nginx)
5432	TCP	localhost only	PostgreSQL (không expose ra ngoài)
6379	TCP	localhost only	Redis (không expose ra ngoài)